

BITÁCORA DE DESARROLLO

Proyecto 1

CE-1101 Introducción a la Programación · TEC

Estudiante: Randall Mora Zamora Carné: 2023344786

2026

Fecha	Día	Actividad / Avance
6 de abril, 2026	Lunes	Lectura del enunciado del Proyecto 1: Disney's Epic Adventure. - Identificación de requisitos: juego de turnos, recursividad obligatoria, Tkinter, archivos externos. - Creación de la carpeta del proyecto y del archivo principal mai.py. - Diseño inicial en papel del flujo de pantallas (Inicio → Equipo → Avatar → Mapa → Combate → Resultados). - Definición de la estructura del archivo Personajes.txt con atributos: nombre, HP, ATK, DEF, carpeta y rangos de frames.

Fecha	Día	Actividad / Avance
11 de abril, 2026	Sábado	Implementación de leer_personajes(): lectura recursiva del archivo Personajes.txt. - Se parsea cada línea para construir tuplas con los atributos de cada personaje. - Verificación de la correcta carga de los 15 personajes con sus datos. - Inicio de la Pantalla de Inicio: fondo oscuro #0d0d1a, campo de nombre y botón INICIAR. - Carga de la imagen de título desde Fondos/Titulo.png con Pillow.

Fecha	Día	Actividad / Avance
13 de abril, 2026	Lunes	Desarrollo de la pantalla de Selección de Equipo. - Grilla scrollable de 5 columnas con 15 tarjetas de 120×120 px. - Implementación de cargar_frames_accion() de forma recursiva para animar cada tarjeta. - Panel lateral con 3 slots para el equipo seleccionado; clic para deseleccionar.

		• Prueba de selección y deselección correcta de personajes.
--	--	---

Fecha	Día	Actividad / Avance
18 de abril, 2026	Sábado	Desarrollo de la función animar(): bucle recursivo con ventana.after() para animar sprites. • Se verificó que el bucle no bloquea la interfaz y avanza frame a frame. • Pantalla de Selección de Avatar: 3 cards con imágenes 180×180 px, resaltado en verde al elegir. • Habilitación del botón EMPEZAR solo cuando hay avatar seleccionado.

Fecha	Día	Actividad / Avance
20 de abril, 2026	Lunes	Implementación del Mapa del Mundo: canvas 860×550 px con imagen del mapa. • 5 botones posicionados con place() sobre el canvas correspondiendo a cada zona. • Lógica inicial de navegación: al hacer clic en una zona se inicia el combate. • Desarrollo de generar_hollows(): algoritmo Fisher-Yates recursivo usando el timestamp como semilla. • Los 15 personajes se distribuyen en 5 equipos de 3 hollows.

Fecha	Día	Actividad / Avance
25 de abril, 2026	Sábado	Desarrollo del núcleo del sistema de combate. • Implementación de calcular_dano(atk, def): fórmula Daño = ATK del Atacante – DEF del Defensor; si el resultado es menor o igual a 0, se asigna daño mínimo de 1. • Desarrollo de elegir_accion_ai_aleatoria(): el Hollow toma todas sus decisiones de forma completamente aleatoria, usando microsegundos del sistema como semilla (sin módulo random). • Función turno(tipo): ejecuta el turno del jugador y luego el del Hollow de forma aleatoria. • Lógica de KO y captura: el personaje que llega a 0 HP queda en KO y pasa al equipo ganador con vida completamente restaurada.

		• Prueba del ciclo: enfrentamiento → KO → captura → restauración de HP → siguiente personaje.
--	--	---

Fecha	Día	Actividad / Avance
27 de abril, 2026	Lunes	Finalización de la pantalla de combate en Tkinter. • Barra superior con perfiles: avatar del jugador (izquierda) y hollow (derecha). • Sprites animados 320×320 px por personaje activo, con flip=True para el enemigo. • Barras de vida con color dinámico: verde (>50%), amarillo (25–50%), rojo (<25%). • Botones de equipo en la parte inferior: el jugador puede intercambiar al personaje activo por cualquier otro que no esté en KO. • El combate continúa generando enfrentamientos hasta que uno de los dos bandos se quede sin personajes disponibles; el Hollow se considera vencido al perder todos los suyos. • Implementación de iniciar_combate(pos) e iniciar_ronda() con manejo correcto de estados KO.

Fecha	Día	Actividad / Avance
1 de mayo, 2026	Viernes	Integración de música con Windows MCI (winmm.dll) mediante ctypes. • Función reproducir_musica(clave): abre archivos MP3 para menú, mapa y 5 zonas. • Bucle infinito implementado con ventana.after() que revisa cada 500 ms si la canción terminó. • Implementación de fin_juego(gano): suma puntos, bloquea zona vencida, transición al mapa. • Pantalla de Resultados: historial de partidas con nombre, puntaje y resultado. • Función reiniciar(): resetea estado global y regresa a la pantalla de inicio. Inicio de la elaboración del Documento Técnico en Word. • Estructura definida: portada, índice, palabras clave, introducción, marco teórico,

		descripción, resultados, conclusiones, bibliografía.
--	--	--

Fecha	Día	Actividad / Avance
2 de mayo, 2026	Sábado	Redacción del Documento Técnico — Secciones 1 y 2. • Introducción: descripción general del proyecto, objetivo y alcance del documento. • Marco Teórico: redacción de los apartados de recursividad, Tkinter, animación con after(), Pillow/PIL, Windows MCI y modelo de combate por turnos. • Búsqueda y formateo de referencias bibliográficas en formato IEEE.

Fecha	Día	Actividad / Avance
4 de mayo, 2026	Lunes	Redacción del Documento Técnico — Sección 3: Descripción del Programa. • Explicación de la arquitectura de archivo único (mai.py) y recursos externos. • Descripción del flujo de pantallas. • Elaboración del diagrama de flujo general del sistema.

Fecha	Día	Actividad / Avance
8 de mayo, 2026	Viernes	Redacción del Documento Técnico — Secciones 4 y 5. • Sección 4.1: tabla de funciones principales con entradas, salidas y descripción de cada una. • Sección 4.2: descripción de la interfaz gráfica, paleta de colores, sistema de pantallas y música. • Sección 5: redacción de conclusiones y recomendaciones. • Revisión final del documento: ortografía, formato, referencias, portada e índice.